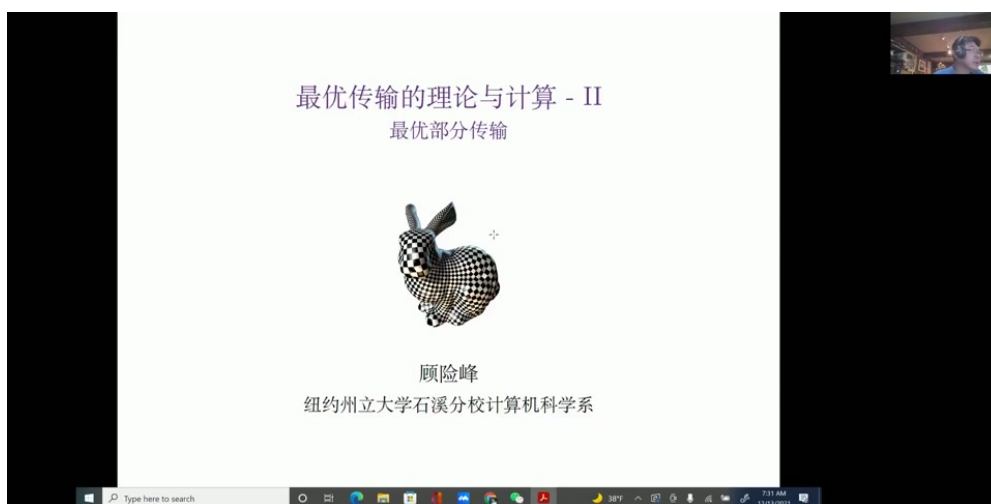


课程笔记

最优传输的理论与计算系列讲座之十五：最优部分传输

顾险峰（纽约州立大学石溪分校）

2026 年 6 月 15 日



封面使用 00:00:55 附近的干净标题帧；原始缩略图含 Acrobat 弹窗，已保留在待删除目录备查。

视频作者/频道：Upupupxiaohua

发布日期：2023 年 11 月 21 日

视频时长：1 小时 05 分 07 秒

视频链接：<https://www.bilibili.com/video/BV1Da4y1U78N?p=15>

目录

1 引言与问题设定	2
1.1 什么是最优部分传输	2
1.2 数学设定	2
1.3 部分传输测度空间	3
1.4 部分传输问题	3
1.5 本章小结	4
2 核心定理：存在性、唯一性与几何性质	4
2.1 Caffarelli-McCann 定理	4
2.2 活跃区域与非活跃区域	5
2.3 自由边界的几何性质	6
2.4 单调性定理	7
2.5 活跃区域的开球覆盖	7
2.6 本章小结	7
3 无穷远点增广方法	8
3.1 核心思想	8
3.2 经济学解释	8
3.3 增广后的测度	9
3.4 本章小结	10
4 对偶理论与 Kantorovich 势能	10
4.1 经典对偶问题	10
4.2 部分传输的对偶问题	10
4.3 Kantorovich 势能函数	11
4.4 计算框架	11
4.5 本章小结	12
5 严格凸性与唯一性证明	12
5.1 Figalli 的严格凸性定理	12
5.2 证明思路	12
5.3 本章小结	13
6 Brenier 分解与整体结构	13
6.1 Figalli 的 Brenier 分解	13
6.2 整体映射的数学表达	14
6.3 本章小结	15
7 总结与延伸	15
7.1 讲座核心内容回顾	15
7.2 研究前沿与开放问题	15
7.3 实际应用建议	16
7.4 学术研究的深度与广度	16

7.5 核心参考文献 16

1 引言与问题设定

1.1 什么是最优部分传输

最优部分传输 (Optimal Partial Transport) 是最优传输理论的一个自然推广。在经典的最优传输问题中, 我们要求源分布 (source) 和目标分布 (target) 的总质量相等, 并且寻找一个传输方案, 将源分布的全部质量传输到目标分布。然而, 在许多实际应用中, 这种”全部传输”的要求过于严格。

最优部分传输的动机

考虑两幅医学图像的配准问题: 第一幅图像拍摄了整个器官, 而第二幅图像只拍摄了该器官的 2/3。强制要求两幅图像之间完全匹配 (即完全传输) 会扭曲问题; 合理做法是让它们”部分匹配”——只配准重叠的区域。

顾险峰教授指出, 最优部分传输是目前理论界和计算机视觉研究的一个前沿方向 (frontier), 对于深度学习中的概率分布学习也具有重要意义。该领域目前尚无成熟的教材, 主要依赖原始论文进行学习。

1.2 数学设定

设源域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 和目标域 $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ 为两个区域。设 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 为两个非负密度函数, 满足:

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} g(y) dy = 1. \quad (1)$$

假设两个分布都具有有限二阶矩 (finite second moments):

$$\int_{\mathbb{R}^n} |x|^2 f(x) dx < \infty, \quad \int_{\mathbb{R}^n} |y|^2 g(y) dy < \infty. \quad (2)$$

这一条件为后续的理论推导提供了良好的基础。

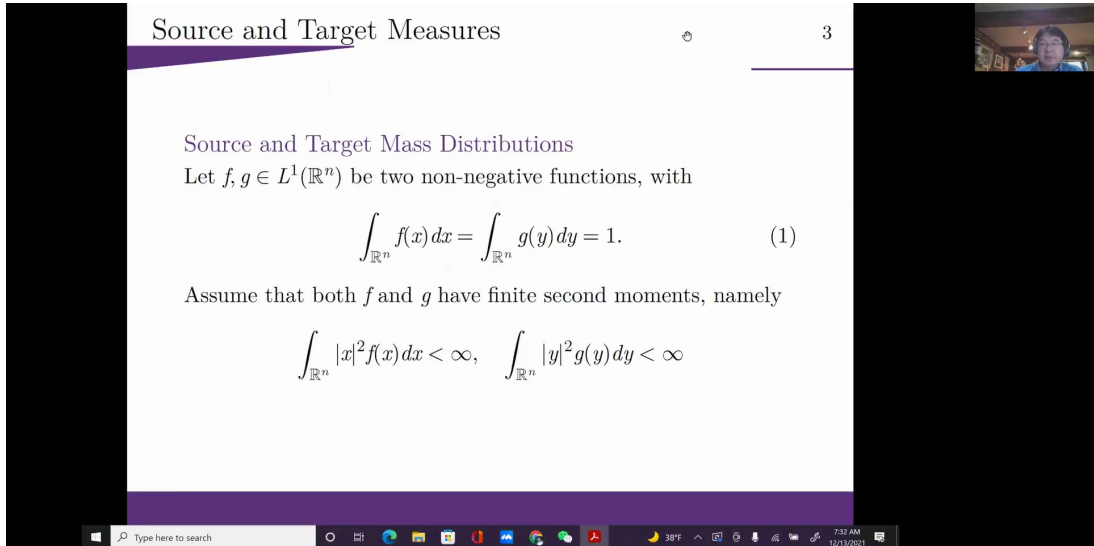


图 1: 源分布与目标分布的数学设定: f, g 为两个非负密度函数, 总质量归一化为 1。¹

¹ 视频画面时间区间: 00:00:55–00:01:05。

1.3 部分传输测度空间

在经典最优传输中，我们考虑所有以 f 和 g 为边缘分布的联合测度 (couplings)：

$$\Pi(f, g) = \{\gamma \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n) : \pi_{\#}^x \gamma = f, \pi_{\#}^y \gamma = g\}, \quad (3)$$

其中 $\pi_{\#}^x \gamma$ 和 $\pi_{\#}^y \gamma$ 分别表示 γ 在 x 方向和 y 方向的边缘分布。

从等号到不等号

在部分传输中，关键的变化是将边缘分布的等号约束改为不等号约束：

$$\pi_{\#}^x \gamma \leq f, \quad \pi_{\#}^y \gamma \leq g. \quad (4)$$

这意味着传输方案 γ 的质量可以小于源分布和目标分布的总质量。 $\Pi_{\leq}(f, g)$ 仍然是一个凸集 (convex set)，这一性质保证了理论分析的顺利进行。

1.4 部分传输问题

给定传输代价函数 $c(x, y)$ (通常取 $c(x, y) = \frac{1}{2}|x - y|^2$)，定义传输方案 γ 的总代价为：

$$C(\gamma) = \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} c(x, y) d\gamma(x, y). \quad (5)$$

M-问题 (质量约束问题)：给定总传输质量 $M \leq 1$ ，求解

$$\min_{\gamma \in \Pi_{\leq}(f, g), \gamma(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n) = M} C(\gamma). \quad (6)$$

λ -问题 (拉格朗日乘子问题)：引入拉格朗日乘子 $\lambda > 0$ ，求解

$$\min_{\gamma \in \Pi_{\leq}(f, g)} [C(\gamma) - \lambda \cdot \gamma(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)] = \min_{\gamma \in \Pi_{\leq}(f, g)} \int (c(x, y) - \lambda) d\gamma(x, y). \quad (7)$$

M-问题与 λ -问题的等价性

Caffarelli 和 McCann 证明了这两个问题在理论上是等价的。从计算角度，可以根据实际情况选择使用 M-问题或 λ -问题进行求解，两者会给出统一的解释。

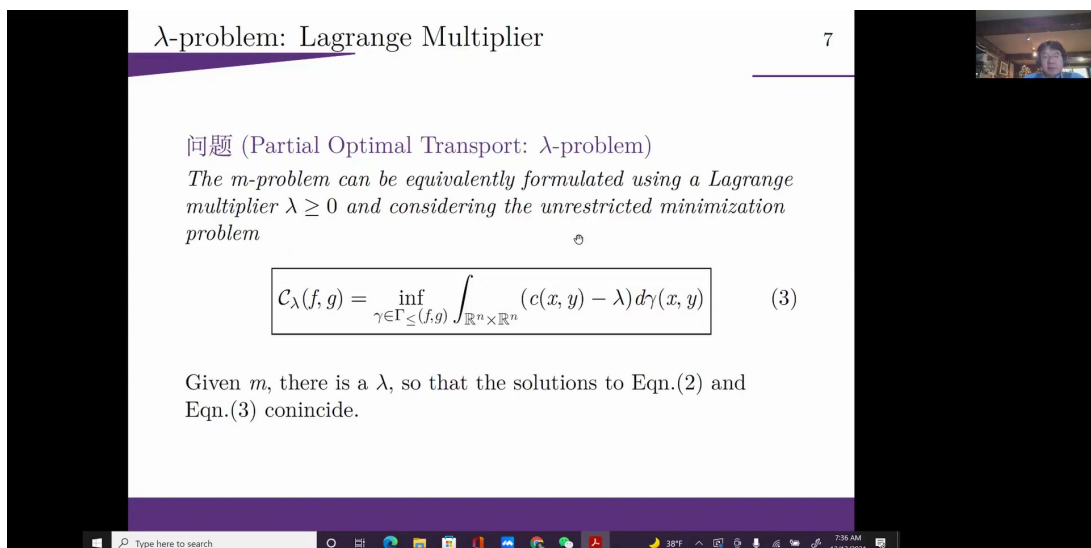


图 2: λ -问题的设定：将传输代价修改为 $c(x, y) - \lambda$ ，从而去掉总质量约束。²

1.5 本章小结

本章介绍了最优部分传输的基本概念和数学设定：

- 部分传输允许只传输源分布和目标分布的部分质量，通过不等号约束 $\pi_{\#}^x \gamma \leq f$ 和 $\pi_{\#}^y \gamma \leq g$ 实现。
- M-问题直接约束总传输质量为 M ； λ -问题通过拉格朗日乘子将质量约束融入代价函数。
- 两个问题是等价的， λ 与 M 之间存在一一对应关系。
- 部分传输在医学图像配准、点云融合等实际问题中有重要应用。

2 核心定理：存在性、唯一性与几何性质

2.1 Caffarelli-McCann 定理

在以下条件下：

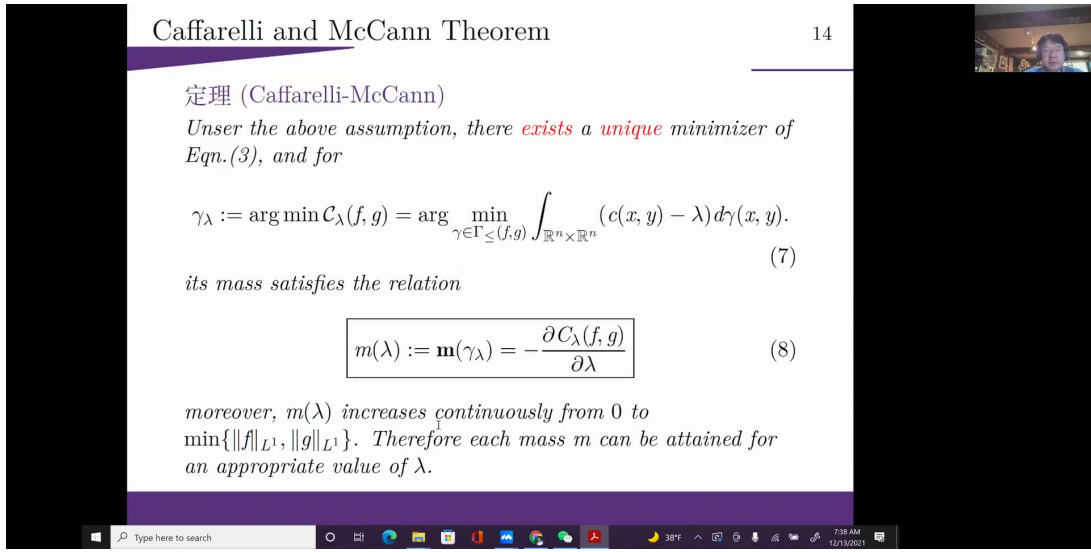
- 传输代价 $c(x, y) = \frac{1}{2}|x - y|^2$ ；
- 源域 Ω 和目标域 Λ 的闭包 $\overline{\Omega}$ 、 $\overline{\Lambda}$ 光滑、紧致且连通；
- 密度函数 f, g 上下有界，属于 L^1 空间。

²视频画面时间区间：00:05:15–00:05:25。

Caffarelli-McCann 存在唯一性定理

在上述条件下，部分最优传输映射的解存在且唯一。具体而言：

1. 对每一个 $\lambda > 0$ ， λ -问题存在唯一的最优解 γ_λ 。
2. 设 $C(\lambda)$ 为最优传输总代价关于 λ 的函数，则 $\frac{dC}{d\lambda} = -M(\lambda)$ ，其中 $M(\lambda)$ 为对应的最优传输质量。
3. λ 与 M 之间构成一一对应关系：当 λ 从 0 增大到最大值时， M 单调递增。



The screenshot shows a presentation slide titled "Caffarelli and McCann Theorem". The slide contains the following text:

定理 (Caffarelli-McCann)
Under the above assumption, there exists a unique minimizer of Eqn.(3), and for

$$\gamma_\lambda := \arg \min C_\lambda(f, g) = \arg \min_{\gamma \in \Gamma \leq (f, g)} \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} (c(x, y) - \lambda) d\gamma(x, y). \quad (7)$$

its mass satisfies the relation

$$m(\lambda) := \mathbf{m}(\gamma_\lambda) = -\frac{\partial C_\lambda(f, g)}{\partial \lambda} \quad (8)$$

moreover, $m(\lambda)$ increases continuously from 0 to $\min\{\|f\|_{L^1}, \|g\|_{L^1}\}$. Therefore each mass m can be attained for an appropriate value of λ .

图 3: Caffarelli-McCann 定理页： λ -问题存在唯一极小解，并给出 $m(\lambda) = -\partial C_\lambda / \partial \lambda$ 的质量关系。³

2.2 活跃区域与非活跃区域

设 γ_λ 为最优传输方案，其边缘分布为：

$$f_\lambda = \pi_\#^x \gamma_\lambda, \quad g_\lambda = \pi_\#^y \gamma_\lambda. \quad (8)$$

定义（活跃区域）：

- 源域的活跃区域： $U_\lambda = \{x \in \Omega : f_\lambda(x) > 0\}$ ，即 γ_λ 的 x -投影的支撑集。
- 目标域的活跃区域： $V_\lambda = \{y \in \Lambda : g_\lambda(y) > 0\}$ ，即 γ_λ 的 y -投影的支撑集。

定义（非活跃区域）：

- 源域的非活跃区域： $\Omega \setminus U_\lambda$ ，其中质量不传输（或从自身传到自身）。
- 目标域的非活跃区域： $\Lambda \setminus V_\lambda$ 。

³视频画面时间区间：00:07:20–00:07:35。

活跃区域的关键性质

1. 活跃区域中的每一点，其**全部质量**被传输出去（不存在”部分传输”的情况）。
2. 活跃区域是路径连通的（path-connected），不会出现多个不连通的连通分支。
3. 自由边界（活跃区域的边界）一定连接到固定边界（原区域的边界），反之亦然。

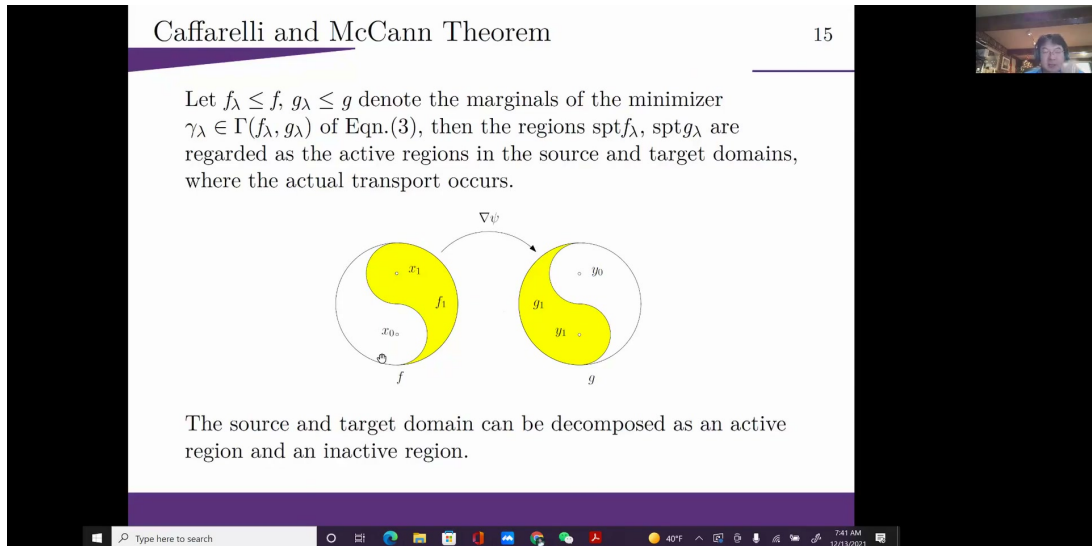


图 4: 活跃区域与非活跃区域的示意图：黄色区域为活跃区域，白色区域为非活跃区域。⁴

2.3 自由边界的几何性质

Caffarelli 和 McCann 还证明了自由边界的深刻几何性质：

自由边界的法向量性质

在自由边界上任取一点，其像点与该点的差向量（平移向量）与自由边界在该点处的法向量平行。即：若 $x \in \partial U_\lambda$, $y = T(x) \in \partial V_\lambda$, 则

$$y - x \parallel \mathbf{n}_{\partial U_\lambda}(x). \quad (9)$$

这一几何条件是检验部分传输计算正确性的重要判据。

检验计算正确性的判据

如果你计算了一个最优部分传输方案，发现上述法向量平行条件不满足，那说明你的计算是错误的。这是一个非常实用的几何判据。

⁴视频画面时间区间：00:10:35–00:10:45。

2.4 单调性定理

活跃区域的单调性

当 $\lambda_1 \leq \lambda_2$ 时，对应的活跃区域满足：

$$U_{\lambda_1} \subseteq U_{\lambda_2}, \quad V_{\lambda_1} \subseteq V_{\lambda_2}. \quad (10)$$

即随着 λ 增大，活跃区域严格逐步扩大。这意味着当允许更大的传输代价时，更多的区域会参与传输。

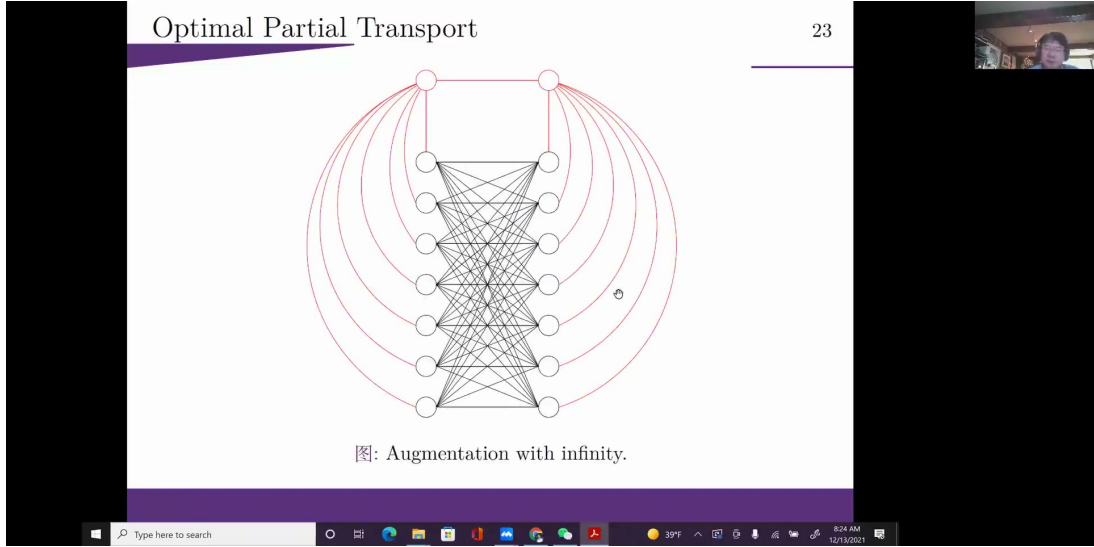


图 5: 单调性定理：当 λ 增大时，活跃区域单调扩大。⁵

2.5 活跃区域的开球覆盖

对于代价函数 $c(x, y) = \frac{1}{p}|x - y|^p$ ($p \geq 1$)，活跃区域具有以下结构：

活跃区域的开球结构

源域的活跃区域 U_λ 可以表示为多个开球与 Ω 的交集的并集：

$$U_\lambda = \bigcup_i (B(x_i, r_i) \cap \Omega). \quad (11)$$

类似地，目标域的活跃区域 V_λ 也具有相同的结构。这一性质揭示了活跃区域的几何可构造性。

2.6 本章小结

本章介绍了最优部分传输的核心理论结果：

- Caffarelli-McCann 定理：在光滑、有界、连通的区域上，部分传输解存在且唯一。
- λ 与 M 之间一一对应，总传输代价关于 λ 的导数等于负的质量。

⁵视频画面时间区间：00:53:15–00:53:25。

- 活跃区域具有路径连通性、单调性、开球覆盖等优美几何性质。
- 自由边界上的法向量性质是检验计算正确性的实用判据。

3 无穷远点增广方法

3.1 核心思想

Caffarelli 和 McCann 处理部分传输问题的核心思想是：将部分传输问题转化为一个完整的传输问题。具体方法是引入”无穷远点” (augmentation with infinity)，将原本不传输的质量”发送”到一个虚拟的无穷远点。

无穷远点增广

将空间 $\mathbb{R}^n$ 增广为 $\mathbb{R}^n \cup \{\infty^x, \infty^y\}$ ，其中 ∞^x 和 ∞^y 分别是源域和目标域的无穷远点。定义增广后的传输代价：

$$\hat{c}_\lambda(x, y) = \begin{cases} c(x, y) - \lambda, & x \neq \infty^x, y \neq \infty^y, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (12)$$

3.2 经济学解释

可以用生产者-消费者模型来直观理解：

- 设有许多生产者（黑点）和消费者（白点），生产者的生产能力密度为 f ，消费者的需求密度为 g 。
- 为生产者增加一个”无穷远消费者”：每个生产者如果有多余产能，可以将多余产品以零代价”丢弃”给无穷远消费者。
- 为消费者增加一个”无穷远生产者”：如果消费者的需求不能完全被满足，可以从无穷远生产者以零代价获得补充。
- 所有与无穷远点之间的传输（红色边）代价为零。

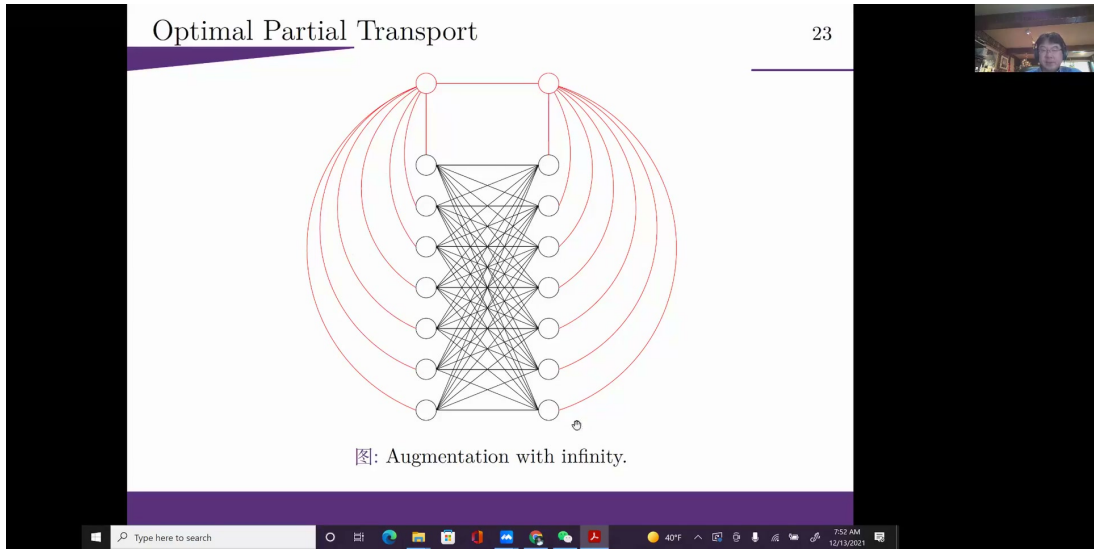


图 6: 无穷远点增广方法的经济解释: 生产者 (黑点) 和消费者 (白点) 通过红色边与无穷远点连接, 红色边的传输代价为零。⁶

3.3 增广后的测度

定义增广后的源测度和目标测度:

$$\hat{\mu} = f dx + (1 - M)\delta_{\infty^x}, \quad \hat{\nu} = g dy + (1 - M)\delta_{\infty^y}. \quad (13)$$

注意: $\hat{\mu}$ 和 $\hat{\nu}$ 在无穷远点处的质量看起来是“交叉”的 (源测度在 ∞^x 处加了 $1 - M$, 目标测度在 ∞^y 处加了 $1 - M$); 增广后的总质量相等:

$$\hat{\mu}(\mathbb{R}^n \cup \{\infty^x\}) = \hat{\nu}(\mathbb{R}^n \cup \{\infty^y\}) = 1. \quad (14)$$

增广问题与原始问题的等价性

增广后的最优传输问题与原始的部分传输问题之间存在一一对应:

- 原始问题中的最优耦合 γ 对应增广问题中的最优耦合 $\hat{\gamma}$ 。
- 在 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 上, $\hat{\gamma}$ 与 γ 一致。
- 在无穷远点上的质量对应未传输的质量。

这一对应关系使得我们可以直接套用经典最优传输理论来分析部分传输问题。

⁶视频画面时间区间: 00:21:00–00:21:10。

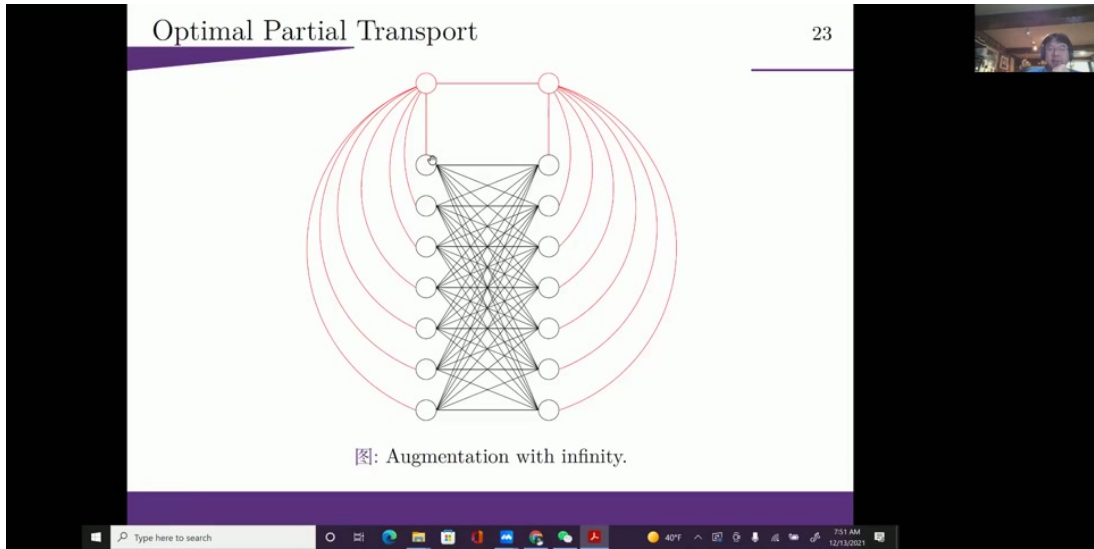


图 7: 增广后的最优传输问题: 将部分传输问题转化为经典的最优传输问题。⁷

3.4 本章小结

无穷远点增广方法是将部分传输问题转化为经典传输问题的关键技巧:

- 通过引入无穷远点, 将未传输的质量以零代价”发送”到虚拟点。
- 增广后的问题是一个标准的质量守恒传输问题, 可以直接应用经典理论。
- 增广问题的解与原始问题之间存在明确的一一对应关系。
- 这一方法计算上可行; 顾险峰教授强调它并未揭示问题的本质结构。

4 对偶理论与 Kantorovich 势能

4.1 经典对偶问题

回顾经典最优传输的 Kantorovich 对偶问题:

$$\max_{u,v} \left\{ \int u(x)f(x) dx + \int v(y)g(y) dy : u(x) + v(y) \leq c(x,y) \right\}. \quad (15)$$

在最优情况下, u 和 v 满足:

$$u(x) + v(y) = c(x,y) \quad \text{on } \text{spt}(\gamma), \quad (16)$$

其中 $v = u^c$ 是 u 的 c -变换 (c -transform)。

4.2 部分传输的对偶问题

对于部分传输的 λ -问题, 对偶问题变为:

$$\max_{u,v} \left\{ \int u(x)f(x) dx + \int v(y)g(y) dy : u(x) + v(y) \leq c(x,y) - \lambda, u \leq 0, v \leq 0 \right\}. \quad (17)$$

⁷ 视频画面时间区间: 00:19:50–00:20:00。

对偶变量的非正约束

与经典问题不同，部分传输的对偶问题要求 $u \leq 0$ 和 $v \leq 0$ 。这一约束来源于不等号边缘分布 $\pi_{\#}^x \gamma \leq f$ 和 $\pi_{\#}^y \gamma \leq g$ 。如果 $u > 0$ 在某区域成立，则可以通过减少该区域的传输质量来增大目标函数值，这与最优性矛盾。

Optimal Partial Transport 35

推论 (Kantorovich Duality)

Fix f, g and c satisfying the hypotheses of Topological preliminaries lemma and $\lambda \in \mathbb{R}$. Then the maximum and minimum below are attained by $\hat{\gamma} \in \Gamma(\hat{\mu}, \hat{\nu})$ and $(\hat{u}, \hat{v}) = (\hat{u}_{\hat{c}}, \hat{v}_{\hat{c}})$ with $\hat{c} \in L^1(d\hat{\gamma})$:

$$\max \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} \hat{u} d\hat{\mu} + \int_{\mathbb{R}^n} \hat{v} d\hat{\nu}, (\hat{u}, \hat{v}) \in L^1(d\hat{\mu} \times d\hat{\nu}), \hat{u} \oplus \hat{v} \leq \hat{c} \right\}$$

equals to

$$\min \left\{ \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} \hat{c}(x, y) d\hat{\gamma}(x, y), \hat{\gamma} \in \Gamma(\hat{\mu}, \hat{\nu}) \right\}$$

$\hat{u}$ and $\hat{\gamma}$ satisfies

$$\text{spt } \hat{\gamma} \subset \{(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n | \hat{u}(x) + \hat{v}(y) = \hat{c}(x, y)\}.$$

图 8: 部分传输的对偶问题：在经典对偶问题的基础上增加 $u \leq 0$ 和 $v \leq 0$ 的约束。⁸

4.3 Kantorovich 势能函数

设 $\hat{\gamma}$ 为增广问题的最优耦合，则存在 Kantorovich 势能函数 $\hat{u}$ 和 $\hat{v}$ ，满足：

$$\hat{u}(x) + \hat{v}(y) = \hat{c}_\lambda(x, y) \quad \text{on } \text{spt}(\hat{\gamma}). \quad (18)$$

将增广势能函数限制在 $\mathbb{R}^n$ 上，得到原始问题的势能函数 u, v 。这些势能函数满足：

- $u \leq 0, v \leq 0$;
- $u(x) + v(y) = c(x, y) - \lambda$ 在活跃区域上成立；
- $u(x) + v(y) \leq c(x, y) - \lambda$ 在其他区域上成立。

4.4 计算框架

基于对偶理论，可以设计如下优化算法：

1. 初始化 u_0 ，令 $v_0 = u_0^c$ (c -变换)。
2. 迭代更新： $u_{k+1} = \min(u_k^c, 0)$ ， $v_{k+1} = u_{k+1}^c$ 。
3. 重复直到收敛。

⁸视频画面时间区间：00:37:15–00:37:25。

Sinkhorn 方法的局限性

顾险峰教授指出，直接套用经典的 Sinkhorn 方法（或线性规划）来计算部分传输问题，会“非常机械地给了一个解答”，仍然没有揭示问题的本质。就像地图四色问题的计算机证明一样——它表明了事实，仍然缺少帮助人类理解的结构解释。要真正理解部分传输，需要深入研究其 Brenier 势能函数、奇异集合等内在结构。

4.5 本章小结

本章介绍了部分传输的对偶理论：

- 部分传输的对偶问题在经典形式基础上增加了 $u \leq 0$ 和 $v \leq 0$ 的约束。
- 通过增广问题的 Kantorovich 势能，可以构造原始问题的势能函数。
- 基于对偶理论可以设计迭代优化算法。
- 直接计算方法（如 Sinkhorn）可行，同时缺乏对问题本质结构的揭示。

5 严格凸性与唯一性证明

5.1 Figalli 的严格凸性定理

Figalli 将 Caffarelli-McCann 的存在性结果进一步加强，证明了唯一性。其核心工具是以下严格凸性定理：

Figalli 严格凸性定理

定义 $C(M)$ 为传输质量恰好为 M 时的最小传输代价。则 $C(M)$ 作为 M 的函数是严格凸的 (strictly convex)。

5.2 证明思路

第一步：证明凸性。

设 γ_1 和 γ_2 分别是质量为 M_1 和 M_2 时的最优解。对任意 $t \in [0, 1]$ ，令 $M = tM_1 + (1-t)M_2$ ，考虑凸组合 $\gamma = t\gamma_1 + (1-t)\gamma_2$ 。即使 γ 不一定是质量为 M 的最优解，仍有：

$$C(M) \leq C(\gamma) = tC(\gamma_1) + (1-t)C(\gamma_2) = tC(M_1) + (1-t)C(M_2). \quad (19)$$

这证明了 $C(M)$ 的凸性。

第二步：从严格凸性推导唯一性。

假设在 M_0 处存在两个不同的最优解 $\gamma_1 \neq \gamma_2$ 。定义：

$$\gamma_- = \min(\gamma_1, \gamma_2), \quad (20)$$

$$\gamma_+ = \max(\gamma_1, \gamma_2). \quad (21)$$

设 $M_- = \gamma_-(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$ ， $M_+ = \gamma_+(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$ 。由于 $\gamma_1 + \gamma_2 = \gamma_- + \gamma_+$ ，有 $M_- + M_+ = 2M_0$ 。如果 $C(M)$ 是严格凸的，则对 $M_0 = \frac{M_- + M_+}{2}$ ，有：

$$C(M_0) < \frac{C(M_-) + C(M_+)}{2}. \quad (22)$$

另一方面，由于 γ_1 和 γ_2 都是质量为 M_0 的最优解，且 $\gamma_1 + \gamma_2 = \gamma_- + \gamma_+$ ，可以证明：

$$2C(M_0) = C(\gamma_1) + C(\gamma_2) = C(\gamma_-) + C(\gamma_+) \geq C(M_-) + C(M_+). \quad (23)$$

这与严格凸性矛盾！因此假设 $\gamma_1 \neq \gamma_2$ 不成立，解必须唯一。

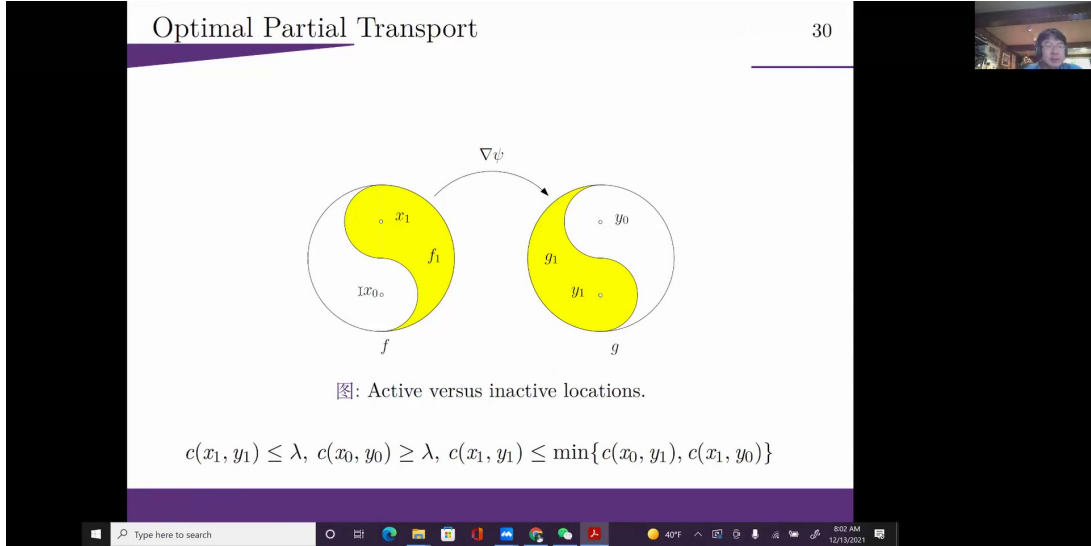


图 9: 严格凸性的几何解释：若 $C(M)$ 严格凸，则不可能存在两个不同的最优解。⁹

5.3 本章小结

本章介绍了 Figalli 的唯一性证明：

- 核心工具：传输代价 $C(M)$ 关于质量 M 的严格凸性。
- 证明思路：假设存在两个不同解，构造 γ_- 和 γ_+ ，利用严格凸性导出矛盾。
- 严格凸性保证了在任意质量 M 处，最优解都是唯一的。
- 结合存在性定理，得到完整的存在唯一性理论。

6 Brenier 分解与整体结构

6.1 Figalli 的 Brenier 分解

Figalli 进一步揭示了部分传输映射的整体结构。在最优部分传输中：

- 绿色区域（源域活跃区域）通过 Brenier 凸函数映射到黄色区域（目标域活跃区域）。
- 红色区域（源域非活跃区域）映射到自身（恒同映射）。
- 蓝色区域（目标域非活跃区域）映射到自身（恒同映射）。

⁹视频画面时间区间：00:30:50–00:31:00。

整体 Brenier 映射的存在性

Figalli 证明了：在整个空间上存在一个凸函数 φ ，使得整个映射可以表示为 $\nabla\varphi$ 。这个凸函数同时编码了：

1. 活跃区域之间的最优传输（绿色 $\rightarrow$ 黄色）；
2. 非活跃区域到自身的恒同映射（红色 $\rightarrow$ 红色，蓝色 $\rightarrow$ 蓝色）。

即存在一个统一的凸势能函数来描述整个部分传输映射。

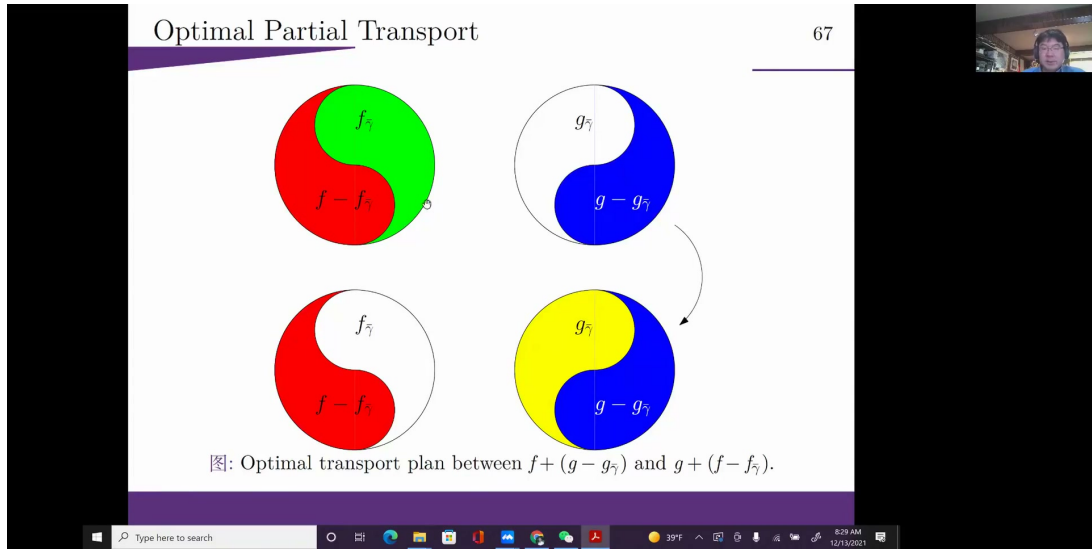


图 10: Brenier 分解：整体映射由一个统一的凸函数给出，同时描述活跃区域间的传输和非活跃区域的恒同映射。¹⁰

6.2 整体映射的数学表达

设 f_1 和 g_1 分别为活跃区域的密度，则整体映射可以表示为：

$$\nabla\varphi : (f + (g - g_1)) \longrightarrow (g + (f - f_1)). \quad (24)$$

其中：

- 在活跃区域上， $\nabla\varphi$ 实现最优传输；
- 在非活跃区域上， $\nabla\varphi = \text{id}$ （恒同映射）。

整体凸函数的直观理解

想象一个“地形图”：活跃区域之间存在一个“斜坡”（由凸函数的梯度给出），使得质量从源域活跃区域“流”向目标域活跃区域。而非活跃区域则是“平地”（梯度为零，恒同映射）。这个统一的地形图就是 Brenier 凸势能函数的几何形象。

¹⁰视频画面时间区间：00:58:30–00:58:40。

6.3 本章小结

本章介绍了 Figalli 关于部分传输整体结构的深刻结果：

- 整个部分传输映射可以由一个统一的凸函数 φ 的梯度给出。
- 这个凸函数同时编码了活跃区域间的最优传输和非活跃区域的恒同映射。
- 这一结果是经典 Brenier 定理在部分传输情形下的自然推广。
- 顾险峰教授指出，这一整体凸函数的显式计算和可视化仍是开放问题。

7 总结与延伸

7.1 讲座核心内容回顾

本讲座系统介绍了最优部分传输的理论框架，核心内容包括：

1. **问题设定**：将经典最优传输的等号约束放松为不等号约束，允许只传输部分质量。
2. **两种等价形式**：M-问题（直接约束传输质量）和 λ -问题（通过拉格朗日乘子融入代价函数），两者等价且 λ 与 M 一一对应。
3. **存在唯一性**：Caffarelli-McCann 证明了在光滑有界区域上解的存在性；Figalli 通过严格凸性证明了唯一性。
4. **几何性质**：活跃区域路径连通、单调扩大；自由边界的法向量性质；活跃区域的开球覆盖结构。
5. **无穷远点增广**：将部分传输转化为经典传输的巧妙技巧；它主要服务于问题转化，后续仍需结构分析。
6. **对偶理论**：在经典 Kantorovich 对偶基础上增加 $u \leq 0, v \leq 0$ 约束。
7. **Brenier 分解**：整体映射可由统一凸函数的梯度给出，同时描述传输和恒同部分。

7.2 研究前沿与开放问题

顾险峰教授在讲座中提出了多个值得深入研究的方向：

开放问题

1. **整体凸函数的显式计算**：Figalli 证明了整体凸函数的存在性；如何显式计算并可视化它？
2. **部分传输的奇异集合理论**：经典最优传输中的奇异集合（singularity set）理论如何推广到部分传输？目前一片空白。
3. **自由边界的动态演化**：当 λ （或 M ）变化时，活跃区域和自由边界的几何形状如何演化？这是当前研究的热点。
4. **算法实现**：目前缺乏能够揭示问题本质结构的计算工具，大多数工作停留在简单的线性规划或 Sinkhorn 方法层面。
5. **应用拓展**：在点云融合、医学图像配准、自动驾驶等实际问题中，部分传输比完全传输更加合适，相关算法和理论仍需发展。

7.3 实际应用建议

如何选择 λ 或 M

在实际应用中，合适的 λ （或 M ）通常需要通过尝试来确定。顾险峰教授指出：

- 如果已知目标区域是源区域的子集（如第二幅图像只拍摄了器官的 2/3），可以直接确定传输质量。
- 如果两个区域有重叠且彼此并无子集关系，需要考察部分匹配的程度。
- 在 STEM（扫描透射电子显微镜）或自动驾驶中的点云融合问题中，不同视角得到的点云必然不完全相同，部分传输是更自然的选择。

7.4 学术研究的深度与广度

顾险峰教授在讲座中特别强调了学术研究的深度：

关于“数豆子”

在海外学术界，只看论文数量而不看质量的做法被称为“counting beans”（数豆子）——“小朋友都会数豆子”。对于科学家的评价，这种方式显然不合适。顾教授鼓励年轻研究者深入思考问题的本质，并减少对论文数量的单一追求。他提到，将部分传输的工作投稿到计算机视觉会议时，审稿人问“这东西有什么用”，这反映了当前领域对理论深度的忽视。该工作最终发表在医学图像领域最重视理论的会议 IPMI 上，说明真正有价值的研究终究会得到认可。

7.5 核心参考文献

- Caffarelli, L. A. & McCann, R. J. (2010). Free boundaries in optimal transport and Monge-Ampère obstacle problems. *Annals of Mathematics*, 673–730.
- Figalli, A. (2010). The optimal partial transport problem. *Archive for Rational Mechanics and Analysis*, 196(2), 533–560.

顾险峰教授团队将部分传输理论应用于大脑皮层（cortical brain surface）的医学图像分析，相关论文发表在 IPMI 会议上，可通过其个人网页获取。